

基于动量效应改进风险平价策略

——大类资产配置量化模型研究系列之九



张雪杰(分析师)
0755-23976751
zhangxuejie025900@gjjas.com
S0880522040001



朱惠东(研究助理)
0755-23976176
zhuhuaidong028682@gjjas.com
S0880123070152



张涵(研究助理)
0755-23976666
zhanghan029907@gjjas.com
S0880124070046

本报告导读:

风险平价策略由于其简单易行, 业界应用较广, 但在实际使用中面临诸多问题。本文首先分析了风险平价策略在实际使用中存在的问题, 随后引入层次风险平价策略, 通过聚类分层思想提升求解精度和速度, 降低投资组合回撤。本文还利用资产动量效应改进风险预算策略, 提高投资收益。2024 年以来, 经由动量改进的国内资产动量风险预算策略收益达到 5.82%, 最大回撤 0.3%, 夏普比率为 6.42; 经由动量改进的全球资产动量风险预算策略收益 5.44%, 最大回撤为 0.4%, 夏普比率为 6.84。

投资要点:

- **风险平价策略在实际使用中面临诸多挑战:** 风险平价策略由于聚焦于有效的分散风险, 实现方法较为简单, 业界应用较广。但在实际使用中会遇到诸多问题: (1) 在资产数量较多的情况下, 风险平价策略的求解精度、难度和复杂度指数级上升; (2) 风险平价策略并不受资产收益率方向的影响; (3) 并且风险平价策略在金融危机发生时往往会产生难以承受的最大回撤。

- **基于动量效应改进风险预算策略提升收益:** 本文基于前期对资产动量效应的跟踪, 从风险平价的原理出发, 解构了风险平价策略在收益上表现不佳的原因, 并指出各个资产的风险预算比例应接近各个资产夏普比率平方比例。本文也根据过去一段时间的收益率和波动率滚动计算夏普比率, 实现对各个资产夏普比率的预测。在此基础上进一步实现对风险预算的设定, 构建动量风险预算组合。从 2007 年至今, 动量预算组合年化收益达到 5.31%, 最大回撤仅有 3.69%, 年化波动仅为 2.37%, 夏普比率达到 2.24。策略在 2008 年金融危机和 2015 年权益市场出现较大波动时展现了较强的进攻和防御能力。

感谢实习生黄浩宇和殷晟皓对本文的贡献。

相关报告

- 澳大利亚未来基金: 新投资秩序下的应对
2024.10.24
- 新加坡 GIC: 长期主义与投资体系演进
2024.10.09
- 降息周期开启利好新兴市场, 中印权益迎来机会
2024.09.29
- 基于 level 2 行情的高频因子选股效果研究: 快照数据篇
2024.09.23
- 低利率环境下的海外机构资产配置实践
2024.09.10

目录

3. 基于动量提升风险预算策略收益	16
3.1. 围绕夏普比率解构风险预算策略	16
3.2. 预测夏普比率	18
3.2.1. 根据资产动量效应进行夏普比率预测.....	18
3.2.2. 确定风险预算	18
3.3. 动量风险预算策略构建	19
3.4. 构建层次风险预算策略	22

3. 基于动量提升风险预算策略收益

传统的风险平价策略仅仅利用资产间的相关性和方差信息，并不受资产的预期收益的影响。这导致多资产投资者，尤其是国内投资者，在采用风险平价策略配置资产时收益往往更加贴近于债券资产收益。这是由于风险平价策略依赖于长期资产夏普比率为正的假设。但权益市场高波动的表现确实容易侵蚀风险平价策略的收益表现。

在我们于 2023 年 4 月 5 日发布的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》中，我们在收益率服从正态分布的假设上，以各个资产过去一个月收益率为动量为主观点，展现了动量效应对传统均值一方差策略的超额收益能力。本文受此启发，将继续基于动量效应，在风险预算策略下根据动量设定风险预算，实现投资组合收益的增强。

3.1. 围绕夏普比率解构风险预算策略

在均值一方差模型的框架下，投资者的目标函数为在一定的风险偏好承受下尽可能的获得收益并减少风险(Walters, 2014)。具体而言，我们希望优化目标函数：

$$\max_w U = w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (11)$$

借鉴 BL 模型中的做法(Black and Litterman, 1992, Roncalli, 2013)，那么投资组合的最优条件为：

$$\hat{\mu} = \frac{\partial(w^T \mu)}{\partial w} = \lambda R(w) \frac{\partial R(w)}{\partial w} \quad (12)$$

这里的 $\hat{\mu}$ 表示资产的预期收益率向量， $R(w)$ 表示权重为 w 时投资组合的风险。如果我们观察公式(12)，其表示的资产 i 的收益贡献度 PC_i 为：

$$\begin{aligned} PC_i &= w_i * \hat{\mu}_i \\ &= \lambda * R(w) * w_i * \left(\frac{\partial R(w)}{\partial w} \right)_i \\ &\propto b_i \end{aligned} \quad (13)$$

这里的 $\hat{\mu}_i$ 和 w_i 分别为第 i 个资产的预期收益率和权重； b_i 表示第 i 个资产的风险预算。公式(13)指出，在最优（达到有效前沿）的状态下，资产的风险预算应与各个资产的收益贡献度相匹配。下面我们引入传统的均值—方差优化问题(14)：

$$\max_w w^T \hat{\mu} - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (14)$$

同时，在均值—方差模型的框架之下，目标函数(14)的最优解应满足为：

$$w^T \hat{\mu} = \lambda w^T \Sigma w \quad (15)$$

那么我们可以得到¹：

$$\lambda = \frac{w^T \hat{\mu}}{w^T \Sigma w} \quad (16)$$

将公式(16)带入到公式(13)中，我们可以得到这样的结果：

$$\begin{aligned} \frac{b_i}{b_j} &= \frac{\frac{\mu_i}{(\Sigma w)_i} * (\mu_i * w_i)}{\frac{\mu_j}{(\Sigma w)_j} * (\mu_j * w_j)} \\ &= \left(\frac{\mu_i^2}{\left(\frac{1}{w} \right)^T I_i \Sigma w} \right) \bigg/ \left(\frac{\mu_j^2}{\left(\frac{1}{w} \right)^T I_j \Sigma w} \right) \\ &= \left(\frac{\mu_i^2}{Tr \left(I_i \Sigma w \left(\frac{1}{w} \right)^T \right)} \right) \bigg/ \left(\frac{\mu_j^2}{Tr \left(I_j \Sigma w \left(\frac{1}{w} \right)^T \right)} \right) \end{aligned} \quad (17)$$

这里 μ_i 表示第 i 个资产的预期收益率； $w = (w_1, \dots, w_n)^T$ ， $\frac{1}{w} = (1/w_1, \dots, 1/w_n)^T$ 。 I_i 表示对角线上第 i 个元素为1，其余位置全为0的对角矩阵。 $Tr(\cdot)$ 表示矩阵的迹。从公式(17)中我们可以发现，如果我们希望风险预算组合达到公式(14)所描述的最优组合，则我们应该令**风险预算接近各个资产夏普比率的平方**。

当然，在投资者不能做空的前提下，这个结论往往需要建立在各个资产长期夏普比率为正的基础上。即各个资产的预期收益率为正，各个资产的收益率贡献为正。但是，在投资实践中，各类资产的走势变化极为复杂，如何把握资产走势，预测夏普比率，成为构建资产配置策略的关键。

¹ 具体推导细节可以参考我们于2023年4月5日发布的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》。

3.2. 预测夏普比率

3.2.1. 根据资产动量效应进行夏普比率预测

在我们于 2023 年 4 月 5 日发布的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》中，我们根据过去一个月的资产收益率进行预测，获得了稳健的样本外结果。本文从此出发，试图构建一个更为包容和全面的资产动量预测方法，对各个资产未来一个月的夏普比率进行预测和分析。

一般而言，预测夏普比率的难度小于直接对资产收益率进行预测。实际上资产的收益率不仅仅和资产的近期收益有关，也与资产的近期波动，短期反转等等变量相关。但是由于投资者更加青睐于构建更加低频的资产配置策略（本文所有的资产配置策略均为月度调仓），因此我们寄希望于利用资产波动率的稳健性，通过分别对资产收益率和资产波动率进行估计，进而实现对资产未来一个月的夏普比率的预测。具体而言，我们针对不同的资产使用了不同窗口长度，分别根据过去 l_1 交易日的收益率和过去 l_2 交易日的波动率进行未来一个月的夏普比率预测。

本文采用对每个资产进行单独建模进行未来夏普比率预测。针对每个资产：

1. 根据过去历史数据，计算不同参数 l_1 和 l_2 下资产的预期夏普比率。
2. 比较不同参数所预测夏普比率的历史预测效果。预测效果这里采用指数加权平均样本方差和指数加权相关性分别进行衡量。
3. 选取预测效果较好的参数进行当期预测。

我们选用了表 5 中所采用的资产作为标的池，对不同的资产根据不同的参数进行未来一个月的信息比率预测。不同资产的具体参数样例如表 7 所示。表 7 使用的参数为 2007 年 7 月到 2024 年 9 月全部样本数据计算得出。

表7：各种标的夏普比率预测参数样例

序号	资产标的	l_1	l_2
1	沪深 300	89	15
2	恒生指数	69	45
3	日经 225	30	99
4	标普 500	5	60
5	COMEX 黄金	114	15
6	ICE 布油	25	124
7	SHFE 铜	35	15
8	美国国债 7-10 年 ETF-iShares	64	79
9	中债-国债总财富(5-7 年)指数	10	15
10	中债-企业债 AAA 财富(总值)指数	5	15

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

3.2.2. 确定风险预算

当然，由于投资者的夏普比率预测并不是准确的，过度的依赖夏普比率的平方反而容易导致投资组合的风险得不到充分的分散，进而导致资产配置组合的结果波动增大。为了解决这个问题，我们并没有直接采用夏普比率的平方作为风险预算进行投资组合的构建，而是希望构建一个自变量为某一资产预测夏普比率，因变量为该资产对应风险预算的函数。这个函数应当具有以下性质：

1. 这个函数的定义域在 $(-3.5, 3.5)$ 内。这是因为资产的预测夏普比率应当服从正态分布、有偏 t-分布或 t-分布。这个分布未必均值为 0，在实际构建过程中投资者可以将夏普比率截取在 $(-3.5, 3.5)$ 之间。而资产夏普比率落在此区间内的概率基本大于 99.9%。
2. 函数具有单调性。即随着预测夏普比率的提升，风险预算也应提升。
3. 函数具有连续性。
4. 当预测夏普比率为负时，其风险预算应该为一个正值。
5. 当两个资产预测夏普比率相比倍数过大时，风险预算比率应当在一个可控的范围之内。这也要求了当预测夏普比率为负数时，其对应风险预算应有一定保证。
6. 当资产的预测夏普比率全为正数时，资产间风险预算的比例应接近各个预测夏普比率的平方的比例。

综上所述，针对资产 i ，假设其预测夏普比率为 IR_i ，那么其对应的风险预算 b_i 本文将其设定为：

$$b_i = (1 + \ln(E^{k*IR_i} + 1))^2 \quad (18)$$

k 为我们所设定的预算参数。这个参数反映了动量效应对投资组合权重的影响（如果 k 为 0 则其等价于风险平价模型）。公式(18)使得即便某个资产的夏普比率预测值较低，该资产的风险预算也不会被设定为 0，这有效的实现了投资组合的风险分散。同时，当夏普比率处于 $(0, 3.5)$ 的区间之内，其比例又被收缩到接近预测信息比例平方比的水平上，进而使得投资组合更接近最优投资组合。

当然公式(18)的选择并非唯一，具体设定方式应结合资产自身性质（波动率和相关性）做出进一步的改进。

3.3. 动量风险预算策略构建

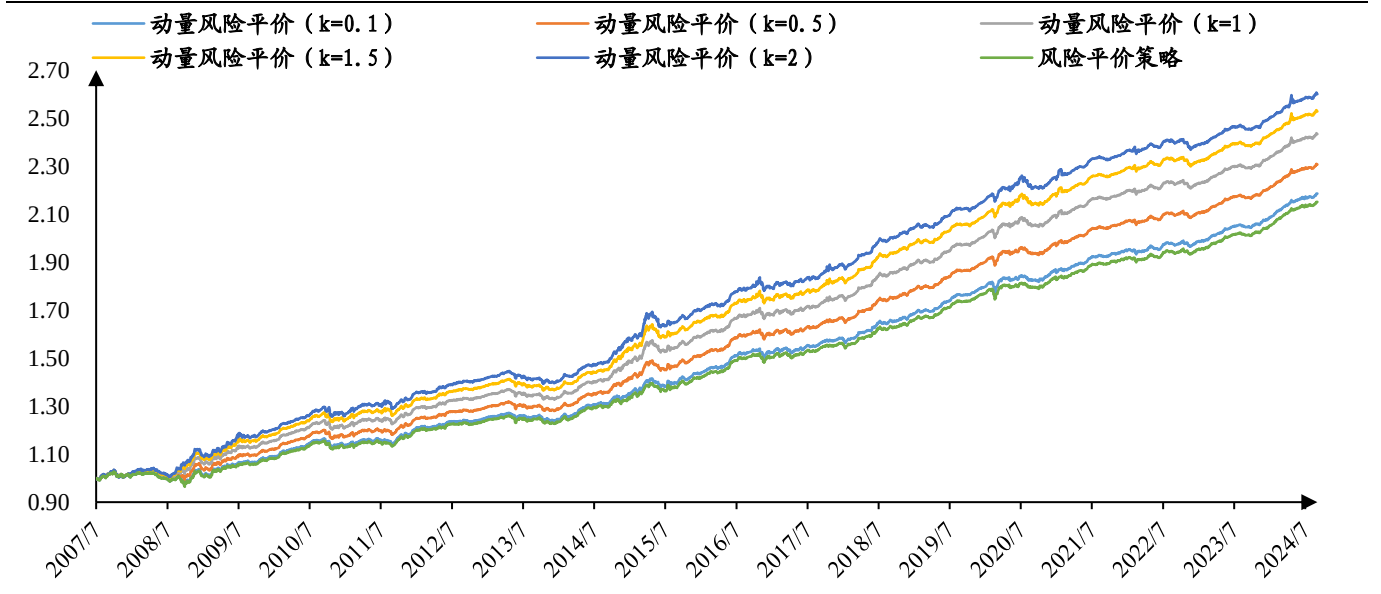
本文设置 k 为不同的参数构建动量风险预算策略，用以验证策略的有效性。这里所采用的资产如表 5 所示，与前文构建层次风险平价所采用资产相同。同时，作为对比，本文也计算了传统风险平价策略的各种参数作为参照。

策略构建参数如下所示：

1. 选用资产：如表 5 所示。
2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
3. 交易费率：双边换手万分之五。
4. 协方差矩阵估计：采用过去六个月日收益率样本协方差进行滚动估计。
5. 动量预测：每月月底根据前文所述算法进行参数估计和夏普比率预测。

不同参数 k 对应的动量风险预算策略结果如图 12 所示。

图12: k 越大对应的动量风险预算策略的收益更高



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。注：2024 年为样本外结果。

对于 $k = 1$ 的策略而言，其年化收益达到 5.31%，最大回撤仅有 3.69%，夏普比率为 2.24，卡玛比率为 1.44。相较于传统的风险平价策略，参数 $k = 1$ 的动量风险预算策略在回撤控制上优于传统的风险平价策略，其在夏普比率和卡玛比率上表现也更加优异。

随着参数 k 的变化，策略受动量效应的影响不断增大。但与此同时，受动量的影响也会导致策略波动和回撤同时增大，对策略造成一定的负面冲击。

表8: 动量风险预算策略在夏普比率和卡玛比率上优于风险平价策略

策略名称	年化 收益	最大 回撤	年化 波动	夏普 比率	卡玛 比率
动量风险预算 (K=0.1)	4.66%	5.63%	2.31%	2.01	0.83
动量风险预算 (K=0.5)	4.99%	3.83%	2.29%	2.18	1.30
动量风险预算 (K=1)	5.31%	3.69%	2.37%	2.24	1.44
动量风险预算 (K=1.5)	5.55%	3.67%	2.50%	2.22	1.51
动量风险预算 (K=2)	5.72%	3.76%	2.65%	2.16	1.52
风险平价策略	4.56%	6.15%	2.33%	1.95	0.74

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

随着参数 k 的增大，策略受到动量的影响越强，策略博取收益的能力更强，但同时不可避免的会遭遇更为巨大的回撤。分年来看，在 2008 年金融危机发生时有效的实现了回撤规避。这使得投资者在面对单市场回撤时，策略具有更强的机动性，抵抗回撤能力更强。

表9：动量风险预算策略自 2016 年以来回撤控制较优

年份	动量风险预算（k=0.5）					动量风险预算（k=1）				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	2.54%	2.46%	3.91%	0.65	1.03	2.50%	2.70%	4.35%	0.57	0.92
2008	4.60%	3.68%	3.85%	1.20	1.25	7.24%	3.69%	3.68%	1.97	1.96
2009	5.50%	2.76%	3.32%	1.66	2.00	5.99%	2.80%	3.57%	1.68	2.14
2010	5.56%	3.01%	2.46%	2.26	1.85	5.99%	2.99%	2.58%	2.32	2.00
2011	3.91%	2.07%	2.62%	1.49	1.88	4.08%	2.07%	2.81%	1.45	1.97
2012	5.34%	0.72%	1.70%	3.13	7.44	5.63%	0.72%	1.68%	3.36	7.85
2013	-0.36%	2.80%	2.06%	-0.17	-0.13	-0.47%	3.14%	2.00%	-0.24	-0.15
2014	9.15%	0.93%	2.07%	4.41	9.83	10.26%	0.76%	2.11%	4.86	13.49
2015	7.40%	2.86%	3.07%	2.41	2.59	7.87%	3.18%	3.27%	2.41	2.47
2016	5.84%	2.54%	2.30%	2.54	2.30	5.85%	2.67%	2.43%	2.41	2.19
2017	3.92%	1.41%	2.09%	1.88	2.78	4.09%	1.27%	2.18%	1.88	3.22
2018	6.62%	1.36%	1.69%	3.92	4.87	7.26%	1.30%	1.57%	4.63	5.57
2019	6.81%	0.61%	1.21%	5.65	11.10	6.39%	0.67%	1.22%	5.25	9.51
2020	4.09%	1.99%	2.07%	1.98	2.06	4.33%	1.95%	2.14%	2.03	2.22
2021	4.90%	0.66%	1.22%	4.03	7.44	4.93%	0.74%	1.23%	3.99	6.63
2022	1.37%	1.39%	1.45%	0.94	0.99	1.30%	1.53%	1.48%	0.88	0.85
2023	5.12%	0.69%	1.00%	5.14	7.46	4.93%	0.73%	0.97%	5.10	6.75
2024	6.71%	0.63%	1.19%	5.64	10.68	6.40%	0.89%	1.35%	4.72	7.23
合计	4.99%	3.83%	2.29%	2.18	1.30	5.31%	3.69%	2.37%	2.24	1.44

年份	动量风险预算（k=1.5）					动量风险预算（k=2）				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	2.37%	2.93%	4.77%	0.50	0.81	2.20%	3.13%	5.11%	0.43	0.70
2008	9.23%	3.67%	3.67%	2.52	2.51	10.72%	3.64%	3.71%	2.89	2.94
2009	6.44%	2.85%	3.88%	1.66	2.26	6.83%	2.92%	4.19%	1.63	2.34
2010	6.32%	3.02%	2.73%	2.32	2.09	6.59%	3.06%	2.88%	2.29	2.16
2011	4.28%	2.37%	3.06%	1.40	1.80	4.45%	2.66%	3.32%	1.34	1.68
2012	5.87%	0.72%	1.69%	3.48	8.20	6.06%	0.71%	1.72%	3.53	8.48
2013	-0.62%	3.44%	1.99%	-0.31	-0.18	-0.74%	3.68%	2.01%	-0.37	-0.20
2014	11.01%	0.69%	2.18%	5.05	15.90	11.51%	0.72%	2.25%	5.11	16.00
2015	8.24%	3.49%	3.54%	2.33	2.36	8.52%	3.76%	3.82%	2.23	2.27
2016	5.82%	2.87%	2.60%	2.24	2.03	5.81%	3.09%	2.79%	2.08	1.88
2017	4.29%	1.13%	2.30%	1.86	3.79	4.49%	1.21%	2.43%	1.85	3.70
2018	7.66%	1.26%	1.51%	5.06	6.10	7.94%	1.22%	1.49%	5.32	6.50
2019	6.03%	0.74%	1.26%	4.80	8.13	5.74%	0.80%	1.30%	4.40	7.15
2020	4.47%	2.20%	2.31%	1.94	2.04	4.57%	2.43%	2.52%	1.81	1.88
2021	4.92%	0.85%	1.31%	3.75	5.78	4.89%	1.02%	1.42%	3.45	4.81
2022	1.21%	1.66%	1.57%	0.77	0.73	1.09%	1.79%	1.69%	0.64	0.61
2023	4.77%	0.78%	0.97%	4.93	6.09	4.64%	0.84%	0.98%	4.72	5.53
2024	6.26%	1.10%	1.56%	4.01	5.71	6.18%	1.25%	1.74%	3.56	4.93
合计	5.55%	3.67%	2.50%	2.22	1.51	5.72%	3.76%	2.65%	2.16	1.52

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。

动量效应的引入在控制风险的基础上极大的增厚了策略收益，使得投资者在分散风险的同时把握更多获取收益的机会。

3.4. 构建层次风险预算策略

在本文第 2 章中，我们介绍了层次风险平价的思想。本小节将探究层次风险预算策略的构建方法和策略效果。

在层次风险平价的过程中，投资者根据资产层次聚类的结果，由资产层次树自上而下分配风险，实现风险配置的均衡；本文借鉴了 Koumou(2024)与 Raffinot(2017)的方法和思想，将 2.2.3 中进行层次风险平价的 Step3 更改为：

$$\begin{cases} w_{2i,k+1} = \frac{\frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{b_{2i+1}}}{\frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{b_{2i}} + \frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{b_{2i+1}}} \\ w_{2i+1,k+1} = \frac{\frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{b_{2i}}}{\frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{b_{2i}} + \frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{b_{2i+1}}} \end{cases} \quad (19)$$

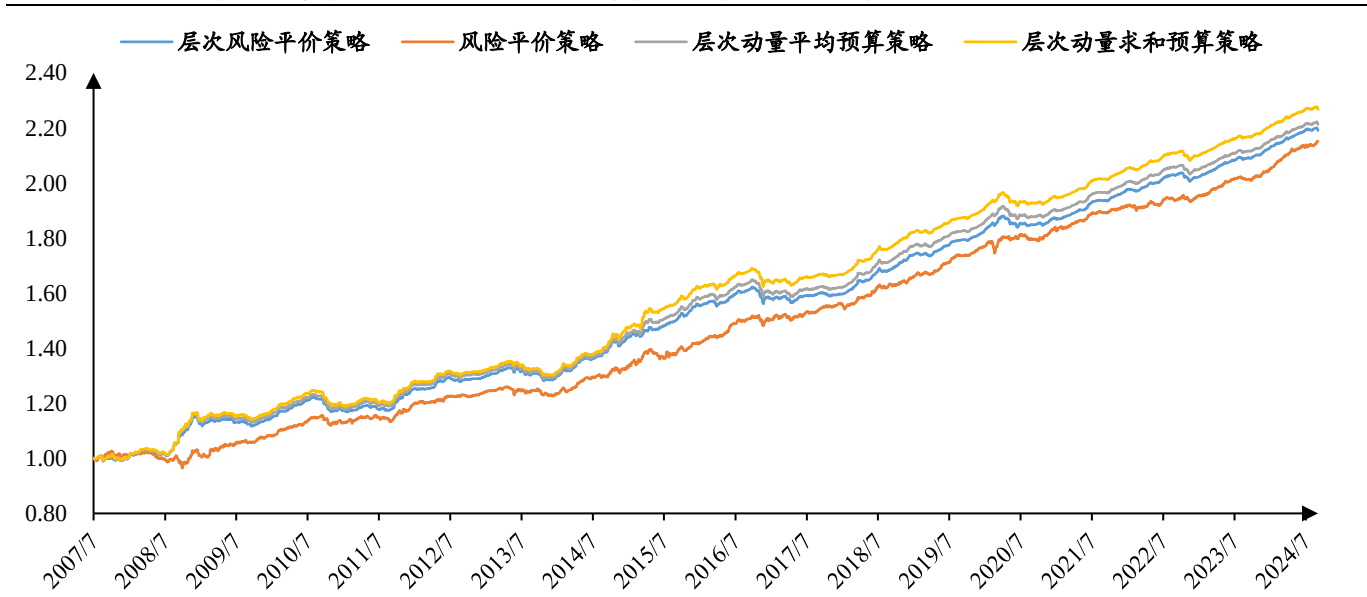
其中 b_i 为类 i 所对应的风险预算，进行风险预算策略的构建。对于类 b_i 所对应的风险预算应该如何计算，有两种可行的方法：

1. 选取 i 类内所有资产风险预算的平均值 $\bar{b}_i$ 。这种方法降低了对高相关性资产给予过高风险预算所导致风险没有得到良好分散的影响。
2. 选取 i 类内所有资产风险预算的和 $\text{sum}(b_i)$ 。这种方法一定程度上保留了各个资产自身的风险贡献比例，使得各个资产风险预算更加接近自身的风险贡献。

本文给予以上两种类间风险预算构建方法，分别构建了**层次动量平均预算策略**和**层次动量求和预算策略**。具体细节如下：

1. 选用资产：如表 5 所示。
2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
3. 交易费率：双边换手万分之五。
4. 协方差估计：采用过去六个月日收益率样本协方差进行滚动估计。
5. 动量预测：每月月底根据前文所述算法进行参数估计和夏普比率预测。
6. 动量参数： $k = 1$ 。

图13: 层次动量平均预算策略和层次动量求和预算策略在策略收益上有一定优势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。注：2024 年为样本外结果。

从策略净值走势来看，层次动量平均预算策略和层次风险平价策略整体走势接近；层次动量求和预算策略对层次风险平价策略提升能力有限，在整体收益上略有一定提升。从各项指标来看，对各个资产增加了风险预算后，年化收益提升较为有限。这也侧面说明层次风险平价在结构设计上较为重视风险分散。

表10: 层次动量风险预算策略在收益上有一定优势

策略名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
层次动量平均预算策略	4.73%	4.38%	1.64%	1.28	1.08
层次动量求和预算策略	4.88%	4.64%	1.68%	1.33	1.05
层次风险平价策略	4.67%	4.34%	1.53%	1.33	1.08
风险平价策略	4.56%	6.15%	2.33%	0.82	0.74

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。

表11：层次动量预算策略分年表现

年份	层次动量平均预算策略					层次动量求和预算策略				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	-1.29%	1.78%	2.67%	-2.15	-0.73	-0.66%	1.99%	3.03%	-1.70	-0.33
2008	16.40%	2.10%	3.33%	3.87	7.80	16.40%	2.34%	3.35%	3.84	7.00
2009	-0.70%	2.93%	1.95%	-1.09	-0.24	0.02%	2.60%	1.96%	-0.72	0.01
2010	2.93%	4.33%	1.85%	0.64	0.68	2.94%	4.46%	1.88%	0.63	0.66
2011	5.28%	1.47%	1.78%	1.12	3.60	5.05%	1.57%	1.83%	0.96	3.21
2012	4.63%	1.22%	1.39%	0.65	3.79	4.63%	1.20%	1.37%	0.65	3.87
2013	-0.98%	3.98%	1.51%	-3.11	-0.25	-1.00%	3.93%	1.49%	-3.16	-0.25
2014	10.95%	1.71%	1.88%	3.66	6.41	11.76%	1.45%	1.95%	3.94	8.10
2015	9.52%	1.22%	1.86%	3.66	7.80	10.58%	1.13%	2.11%	3.73	9.37
2016	2.07%	3.91%	1.71%	0.12	0.53	2.01%	3.97%	1.77%	0.09	0.51
2017	0.72%	1.42%	1.19%	-1.79	0.51	1.18%	1.36%	1.22%	-1.36	0.87
2018	8.57%	0.79%	1.02%	5.49	10.86	8.48%	0.79%	1.02%	5.40	10.76
2019	5.01%	0.60%	0.70%	3.91	8.39	4.89%	0.60%	0.69%	3.79	8.17
2020	2.77%	2.45%	1.34%	0.56	1.13	2.61%	2.47%	1.32%	0.44	1.06
2021	5.04%	0.31%	0.48%	5.93	16.27	5.01%	0.32%	0.49%	5.82	15.73
2022	2.59%	1.62%	0.79%	1.04	1.60	2.58%	1.61%	0.79%	1.03	1.60
2023	4.81%	0.41%	0.53%	5.44	11.76	4.80%	0.41%	0.52%	5.54	11.84
2024	4.53%	0.43%	0.71%	3.86	10.46	4.54%	0.44%	0.69%	3.96	10.31
合计	4.73%	4.38%	1.64%	1.28	1.08	4.88%	4.64%	1.68%	1.33	1.05

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 7 月到 2024 年 9 月。